

指數與對數 3

第壹部分：選擇題 (占 60 分)

一、單一選擇題 (占 35 分)

說明：第 1 至 7 題，每題選出最適當的一個選項，標示在答案卡之「解答欄」，每題答對得 5 分，答錯不倒扣。

- ()1. $(\frac{25}{16})^{-0.5} \times (\frac{8}{27})^{\frac{2}{3}} \times (0.25)^{2.5}$ 等於 (A) $\frac{1}{90}$ (B) $\frac{1}{30}$ (C) $\frac{1}{15}$ (D) 2 (E) 3
- ()2. 方程式 $x^2 = (\frac{1}{3})^x$ 有多少個實數解？ (A) 0 個 (B) 1 個 (C) 2 個 (D) 3 個 (E) 4 個
- ()3. $(\log_5 35)(\log_7 35) - \log_5 7 - \log_7 5$ 之值為 (A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) $\log_5 7$ (E) $\log_7 5$
- ()4. 試求 $(\log_4 5 + \log_2 \sqrt{125})(\log_{25} 8 - \log_5 \frac{1}{4})$ 的值 = (A) $\frac{1}{7}$ (B) $\frac{1}{4}$ (C) 1 (D) 4 (E) 7
- ()5. 已知 $\log 2 \approx 0.3010$ ， $\log 3 \approx 0.4771$ ，將 $(\frac{2}{3})^{100}$ 表成小數時，小數點後第幾位開始出現不為 0 之數字？ (A) 16 (B) 17 (C) 18 (D) 19 (E) 20
- ()6. 某個手機程式，每次點擊螢幕上的數 a 後，螢幕上的數會變成 a^2 。當一開始時螢幕上的數 b 為正且連續點擊螢幕三次後，螢幕上的數接近 81^3 。試問實數 b 最接近下列哪一個

選項？ (A)1.7 (B)3 (C)5.2 (D)9 (E)81

【106 學測】

- ()7. 放射性物質的半衰期 T 定義為每經過時間 T ，該物質的質量會衰退成原來的一半。鉛製容器中有兩種放射性物質 A 、 B ，開始紀錄時容器中物質 A 的質量為物質 B 的兩倍，而 120 小時後兩種物質的質量相同。已知物質 A 的半衰期為 7.5 小時，請問物質 B 的半衰期為幾小時？
(A)8 小時 (B)10 小時 (C)12 小時 (D)15 小時 (E)20 小時

【105 學測】

二、多重選擇題 (占 25 分)

說明：第 8 至 12 題，每題的五個選項各自獨立，其中至少有一個選項是正確的，選出正確選項標示在答案卡之「解答欄」。每題皆不倒扣，五個選項全部答對者得 5 分，只錯一個選項可得 2.5 分，錯兩個或兩個以上選項不給分。

- ()8. 下列哪一個方程式有二個實數解？
(A) $x-1=\log_2 x$ (B) $2^x=|\log_2 x|$ (C) $x-1=\log_2 |x|$ (D) $2^{-|x|}=|\log_2 x|$
(E) $x+\log_2(x-1)=0$
- ()9. 設 $a>1$ ，請選出下列正確之選項？
(A) $y=a^x$ 與 $y=-a^{-x}$ 之圖形對稱於原點 (B) $y=a^{-x}$ 與 $y=\log_{\frac{1}{a}} x$ 之圖形對稱於直線 $x=y$
(C) $y=\log_a x$ 與 $y=\log_a(-x)$ 之圖形對稱於 y 軸 (D)若直線 $y=7x$ 與 $y=a^x$ 的圖形有兩交點，則直線 $y=\frac{1}{7}x$ 與 $y=\log_a x$ 的圖形也有兩交點 (E)當 $a=10$ 時， $y=a^x$ 的圖形與直線 $x-y=0$ 沒有交點
- ()10. 設 $a>1>b>0$ ，關於下列不等式，請選出正確的選項。 (A) $(-a)^7>(-a)^9$
(B) $b^{-9}>b^{-7}$ (C) $\log_{10} \frac{1}{a}>\log_{10} \frac{1}{b}$ (D) $\log_a 1>\log_b 1$ (E) $\log_a b \geq \log_b a$ 【102 學測】
- ()11. 下列的常用對數，哪一項與 $\log 0.00729$ 的尾數相同？
(A) $\log 7290$ (B) $\log 7.29$ (C) $6\log 3$ (D) $\log 9^4$ (E) $\log \frac{1}{729}$

()12. 設 $0 < x < 1$ 。請選出正確的選項。

- (A) $x^2 < \sqrt{x} < x$ (B) $\log_{10}(x^2) < \log_{10} x < \log_{10} \sqrt{x}$ (C) $\log_2(x^2) < \log_{10}(x^2) < \log_2 x$
(D) $\log_{10}(x^2) < \log_2 \sqrt{x} < \log_{10} x$ 【101 指考乙】

第貳部分：選填題 (占 40 分)

說明：1. 第 13 至 20 題，將答案劃記在答案卡之「解答欄」所標示的列號處。

2. 每題完全答對給 5 分，答錯不倒扣，未完全答對不給分。

13. 試解方程式 $\log_5(5^x + 25) = \frac{x}{2} + 1 + \log_5 2$ ，得 $x = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

14. 已知 $\log 2 \approx 0.3010$ ， $\log 3 \approx 0.4771$ ，滿足不等式 $(\frac{2}{3})^n < \frac{1}{1000}$ 的最小自然數 $n = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

15. 某公司為了響應節能減碳政策，決定在五年後將公司該年二氧化碳排放量降為目前排放量的 75%。公司希望每年依固定的比率（當年和前一年排放量的比）逐年減少二氧化碳的排放量。若要達到這項目標，則該公司每年至少要比前一年減少 % 的二氧化碳的排放量。（計算到小數點後第一位，以下四捨五入）
【98 學測】

16. 濃度 10% 的食鹽水 100 克，今從其中取出 10 克，再加入 10 克的水混合，再由其中取出 10 克後，再加入 10 克的水。如此繼續操作 n 次，若要使食鹽水的濃度低於 5%，則 n 的最小值是 。
(已知 $\log 2 \approx 0.3010$ ， $\log 3 \approx 0.4771$)

17. 已知 $\log 2 \approx 0.3010$ ，求 $1 + 2 + 2^2 + \cdots + 2^{50}$ 為 位數。

(利用 $1+x+x^2+\cdots+x^{n-1}=\frac{x^n-1}{x-1}$ 。 ($x\neq 1$))

18. 設 $a>0$ ，則 $(16a^{-3}+\frac{6}{a^2}+\frac{5}{a}-6)\div(2a^{-1}-1)=$ _____。

19. 設 $\begin{cases} \sqrt[x]{16}=\sqrt[y]{2^{2y-3}} \\ 3^{8y+3x}=27^{xy} \end{cases}$ ，求數對 $(x,y)=$ _____。

20. 設 $\log 1.4=a$ ， $\log 3.5=b$ ，試求 $\log 5=$ _____。(用 a ， b 表示)